ЗАНЯТИЕ 17

Пробник №2

ПРАВИЛА

Формат этой работы

- **Часть 1**: 11 заданий, только ответ, 30 минут. Ответы — в таблицу.
- **Часть 2**: 9 задач с полным решением, 90 минут.
- Без калькулятора и телефона.

ТАЙМИНГ

Часть 1 — 30 минут на 11 заданий

- В среднем $2{,}5$ минуты на задание.
- Задание не идёт за 3 минуты — пропускаем, ставим отметку, возвращаемся.
- Последние 3 минуты — проверить, что все ответы перенесены в таблицу.

Часть 2: сначала задачи, в которых уверены; геометрия — с чертежом.

РАЗБОР

Сравниваем с пробником №1

- Сколько заданий части 1 верно?
- Какие темы — снова с ошибками?
- Какие ошибки — «невнимательность»?

ТИПИЧНАЯ ОШИБКА 1 · ПРОПОРЦИЯ

Из чисел $4;\ 0{,}3;\ 6$ и числа x можно составить верную пропорцию. Чему может быть равно x?

ТИПИЧНАЯ ОШИБКА 1 · ПРОПОРЦИЯ

Из чисел $4;\ 0{,}3;\ 6$ и числа x можно составить верную пропорцию. Чему может быть равно x?

Произведение крайних = произведению средних. x стоит в паре с одним из трёх чисел.

ТИПИЧНАЯ ОШИБКА 1 · ПРОПОРЦИЯ

Из чисел $4;\ 0{,}3;\ 6$ и числа x можно составить верную пропорцию. Чему может быть равно x?

Произведение крайних = произведению средних. x стоит в паре с одним из трёх чисел.

$6x = 4 \cdot 0{,}3;\quad 0{,}3x = 4 \cdot 6;\quad 4x = 0{,}3 \cdot 6$

Из чисел $4;\ 0{,}3;\ 6$ и числа x можно составить верную пропорцию. Чему может быть равно x?

Произведение крайних = произведению средних. x стоит в паре с одним из трёх чисел.

$6x = 4 \cdot 0{,}3;\quad 0{,}3x = 4 \cdot 6;\quad 4x = 0{,}3 \cdot 6$

Ответ. $0{,}2;\ 80;\ 0{,}45$

ТИПИЧНАЯ ОШИБКА 2 · СИСТЕМА

Сумма двух чисел равна $1{,}2$, а разность удвоенного первого числа и второго равна $0{,}9$. Найдите эти числа.

ТИПИЧНАЯ ОШИБКА 2 · СИСТЕМА

Сумма двух чисел равна $1{,}2$, а разность удвоенного первого числа и второго равна $0{,}9$. Найдите эти числа.

$$x + y = 1{,}2,\ \ 2x - y = 0{,}9$$

Сумма двух чисел равна $1{,}2$, а разность удвоенного первого числа и второго равна $0{,}9$. Найдите эти числа.

$x + y = 1{,}2,\ \ 2x - y = 0{,}9$

Складываем: $3x = 2{,}1$, $x = 0{,}7$, $y = 0{,}5$.

Через какие точки проходит прямая $y = -5x + 0{,}5$?

$A(0{,}1;\ 0),\ B(1;\ -4{,}5),\ C(-2;\ 10),\ D(0;\ -0{,}5)$

Через какие точки проходит прямая $y = -5x + 0{,}5$?

$A(0{,}1;\ 0),\ B(1;\ -4{,}5),\ C(-2;\ 10),\ D(0;\ -0{,}5)$

Ответ. A и B

ТИПИЧНАЯ ОШИБКА 4 · ПОЛНЫЙ КВАДРАТ

Разложите на множители: $\frac{9}{4}x^2 - xy^2 + \frac{1}{9}y^4$

ТИПИЧНАЯ ОШИБКА 4 · ПОЛНЫЙ КВАДРАТ

Разложите на множители: $\frac{9}{4}x^2 - xy^2 + \frac{1}{9}y^4$

$$\frac{9}{4}x^2 = \left(\frac{3}{2}x\right)^2,\ \frac{1}{9}y^4 = \left(\frac{1}{3}y^2\right)^2$$

Разложите на множители: $\frac{9}{4}x^2 - xy^2 + \frac{1}{9}y^4$

$\frac{9}{4}x^2 = \left(\frac{3}{2}x\right)^2$, $\frac{1}{9}y^4 = \left(\frac{1}{3}y^2\right)^2$

Удвоенное произведение: $2 \cdot \frac{3}{2}x \cdot \frac{1}{3}y^2 = xy^2$ — совпало.

Разложите на множители: $\frac{9}{4}x^2 - xy^2 + \frac{1}{9}y^4$

$\frac{9}{4}x^2 = \left(\frac{3}{2}x\right)^2$, $\frac{1}{9}y^4 = \left(\frac{1}{3}y^2\right)^2$

Удвоенное произведение: $2 \cdot \frac{3}{2}x \cdot \frac{1}{3}y^2 = xy^2$ — совпало.

Ответ. $\left(\frac{3}{2}x - \frac{1}{3}y^2\right)^2$

ТИПИЧНАЯ ОШИБКА 5 · СОКРАТИТЬ ДРОБЬ

Сократите: $\dfrac{9y^2 - 4x^2 + 12y + 4}{3y - 2x + 2}$

ТИПИЧНАЯ ОШИБКА 5 · СОКРАТИТЬ ДРОБЬ

Сократите: $\dfrac{9y^2 - 4x^2 + 12y + 4}{3y - 2x + 2}$

Числитель: $(9y^2 + 12y + 4) - 4x^2 = (3y + 2)^2 - (2x)^2$

Сократите: $\dfrac{9y^2 - 4x^2 + 12y + 4}{3y - 2x + 2}$

Числитель: $(9y^2 + 12y + 4) - 4x^2 = (3y + 2)^2 - (2x)^2$

$= (3y + 2 - 2x)(3y + 2 + 2x)$

Сократите: $\dfrac{9y^2 - 4x^2 + 12y + 4}{3y - 2x + 2}$

Числитель: $(9y^2 + 12y + 4) - 4x^2 = (3y + 2)^2 - (2x)^2$

$= (3y + 2 - 2x)(3y + 2 + 2x)$

Ответ. $3y + 2x + 2$

ТИПИЧНАЯ ОШИБКА 6 · ПРОЦЕНТЫ

На сколько процентов положительное число больше 16% от этого же числа?

ТИПИЧНАЯ ОШИБКА 6 · ПРОЦЕНТЫ

На сколько процентов положительное число больше 16% от этого же числа?

Ответ. на 525%

ТИПИЧНАЯ ОШИБКА 7 · ПОСЛЕДНЯЯ ЦИФРА

Последняя цифра числа $127^{62} - 33^{41}$

Последняя цифра числа $127^{62} - 33^{41}$

Ответ. 6

ЧАСТЬ 2

Ключевые идеи задач 12–20

- 12 — два направления, принцип Дирихле.
- 13 — вынести общий множитель степени.
- 14 — уравнение: умножить на общий знаменатель.
- 16 — сколько времени плыл плот.
- 17 — все случаи равнобедренности.
- 18 — что не меняется.
- 20 — аккуратная таблица по дням.

ИТОГ

План на оставшиеся занятия

- Темы, где ошибки повторились в обоих пробниках, — главный приоритет.
- Впереди: линейная функция, параметр, системы, логика, оформление.
- Пробник №3 — через 4 занятия.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

6 задач-аналогов. Решения записывайте полностью.